

轴孔装配螺旋搜索仿真项目总结

基于 MuJoCo 的 6DOF 机械臂力控、螺旋搜索与 Screwing 插入验证

结论：当前版本已完成基于力矩/力输入的阻抗控制改写，并在随机圆柱体位置下复现了夹持、螺旋搜索、Joint5 下探和 Joint6 screwing 插入流程。

1. 项目目标与当前进展

本项目面向论文中的轴孔装配过程复现，重点验证机械臂在夹持圆柱体后，面对孔轴中心存在初始误差时，能否通过阿基米德螺旋搜索找到孔口，并在接触受限条件下完成插入。当前模型已替换为 v7 版本 6DOF 机械臂，并完成 MuJoCo 场景、碰撞体、关节限位、力控 actuator 和演示脚本的统一整理。

- 机械臂在抓取前仅使用 Joint1、Joint2 完成平面中心对准，Joint3、Joint4 保持竖直姿态。
- 夹取后通过 Joint1、Joint2 在固定高度平面内执行阿基米德螺旋搜索。
- 搜索成功后 Joint5 执行下探，Joint6 同步进行多圈 360 度 screwing 回转。
- 底层控制由位置 actuator 改为 motor actuator，控制输入变为实际广义力或力矩。

2. 力控实现方式

当前 MuJoCo XML 中所有 arm joint 和 gripper joint 均使用 <motor> actuator。对 revolute joint，data.ctrl 表示力矩；对 prismatic joint，data.ctrl 表示直线力。高层仍然给出期望关节位置，但底层控制器不会直接覆盖 qpos，而是按照阻抗形式计算力矩/力。

控制律： $\tau = q_{frc_bias} + K_p * (q_des - q) + K_d * (\dot{q}_d_des - \dot{q}_d)$ ，随后按 actuator ctrlrange 进行限幅。

这种方式使接触能够真实地反馈到关节误差和接触力中。与原先的位置控制相比，力控不会无限刚性地把机械臂推到目标位置，因此更适合观察装配过程中的接触峰值、抖动、插入阻力和末端稳定性。

3. 仿真流程

- 初始化：随机生成圆柱体位置，保持其不落在带孔物体上，并保证处于机械臂可达工作空间内。
- 抓取：夹爪打开到最大，Joint1/Joint2 对准圆柱体中心，Joint5 下探，夹爪闭合并建立稳定抓取约束。
- 搜索：圆柱体底部接近带孔物体上表面后，在固定平面内执行阿基米德螺旋搜索。
- 插入：螺旋搜索进入孔投影范围后，Joint5 下探，同时 Joint6 进行约两圈 screwing 回转。
- 稳定化：screwing 期间圆柱体位置与 Joint6 偏心旋转解耦，避免圆柱体中心绕末端轴画圆。

4. 量化结果

以下数据由 scripts/generate_force_control_report.py 在 seed=1 条件下生成。

指标	数值
仿真总时长	10.662 s
最大瞬时接触力	69.856 N
平均接触力	7.976 N
最终插入深度	0.06625 m
插入阶段深度变化	0.06625 m
最终孔-轴中心平面误差	0.00169 m
Joint3 最大绝对偏移	0.01381 rad
Joint4 最大绝对偏移	0.00793 rad
Joint6 最终回转圈数	1.982 turns
去除 Joint6 后最大跟踪误差	0.02624

5. 图表分析

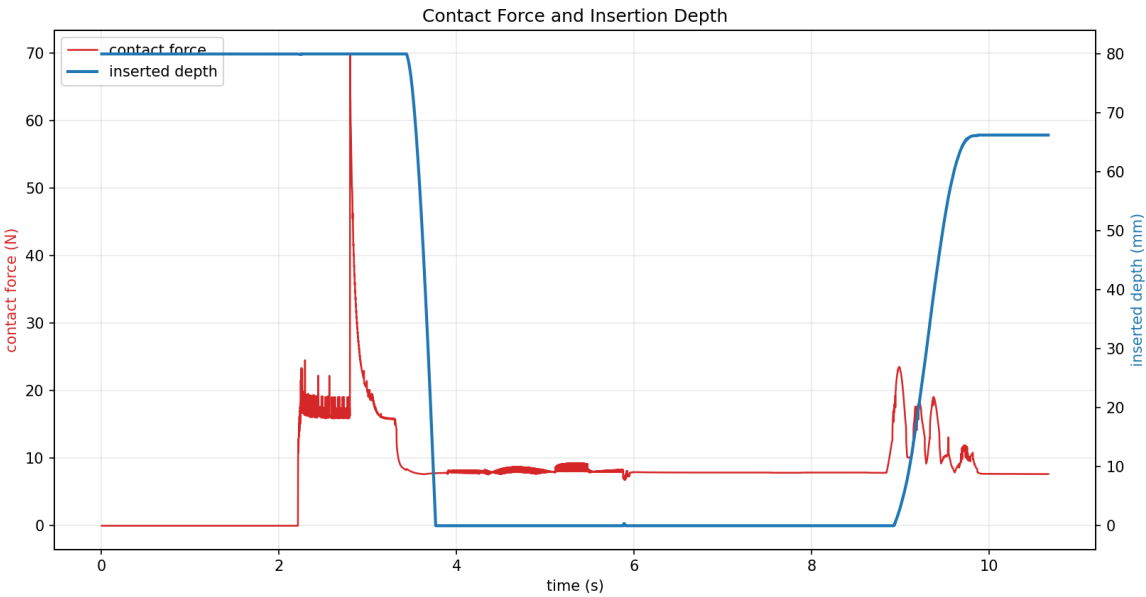


图 1 接触力与插入深度。插入深度使用右轴以毫米显示，插入阶段深度并非恒定。

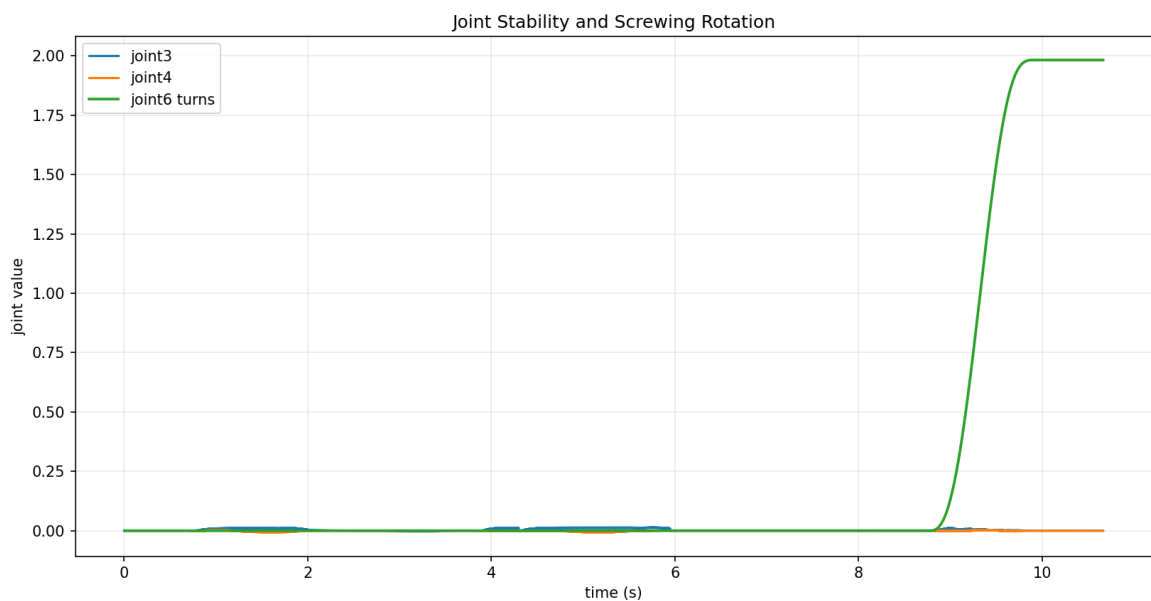


图 2 Joint3、Joint4 稳定性与 Joint6 screwing 圈数。Joint3/4 抖动被限制在很小范围内。

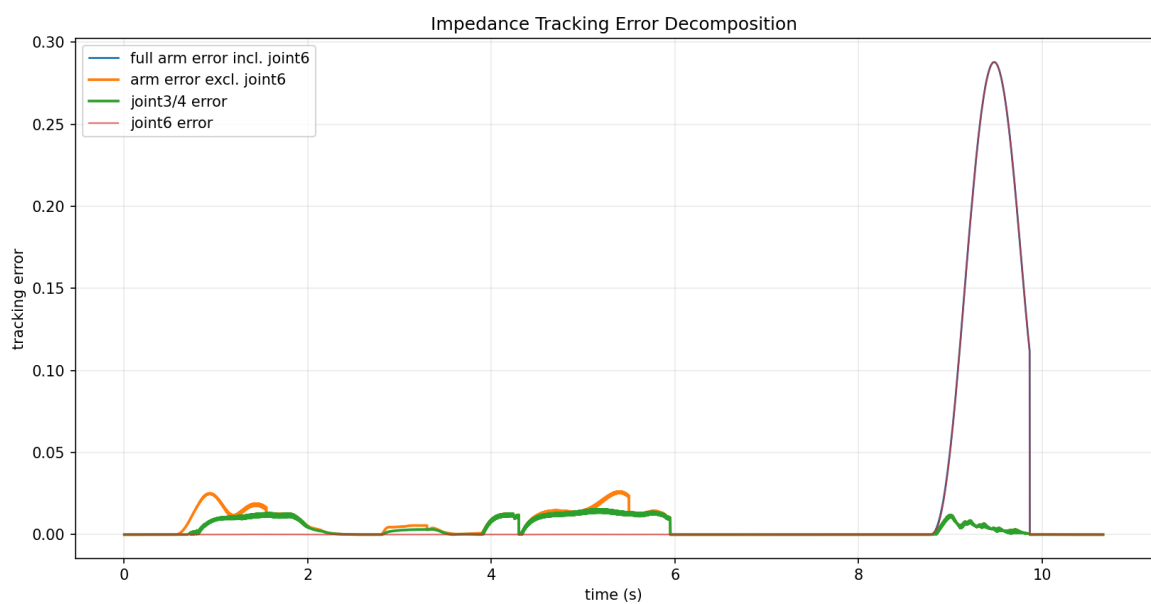


图 3 阻抗跟踪误差分解。全关节误差尖峰主要来自 Joint6 多圈 screwing 目标切换。

Peg Center XY Path After Grasp Lock

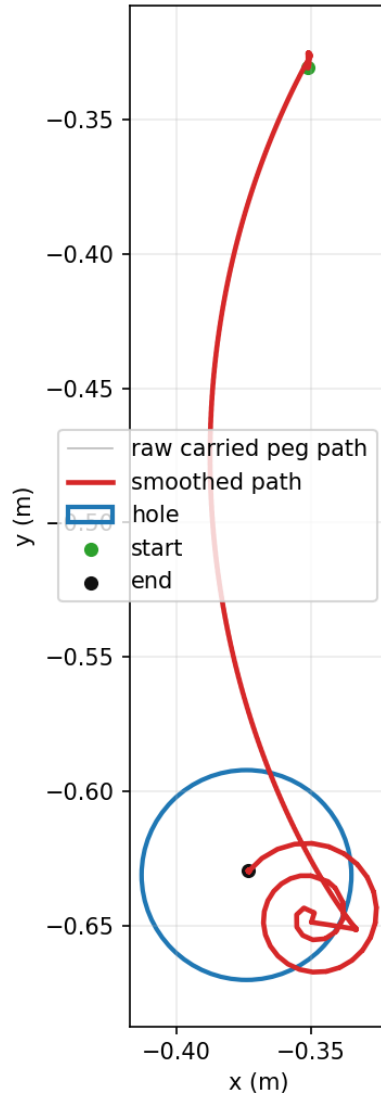


图 4 抓取建立后的圆柱体中心平面轨迹。图中剔除了初始化和抓取状态切换造成的非连续片段。

6. 与位置控制的差异

- 位置控制更适合快速验证几何轨迹，但接触时会表现得过于刚性，容易掩盖穿模、过大接触力或夹持不稳定。
- 力控允许接触产生跟踪误差，因而能通过接触力曲线和关节误差观察真实的装配阻力。
- 力控需要调节 K_p 、 K_d 、damping、armature 和 actuator ctrlrange，否则容易在接触阶段激发关节振动。
- 当前版本通过降低 gripper 和 Joint6 的刚度、提升 Joint3/4 姿态保持阻尼，显著改善了 screwing 阶段的稳定性。

7. 当前限制与后续方向

当前仿真仍然包含抓取约束辅助，因为完全依赖 STL 网格接触和夹爪摩擦时，MuJoCo 的软接触模型难以稳定复现真实夹持。后续若要进一步逼近真实部署，应补充更精确的夹爪碰撞体、力传感器读数、末端阻抗控制和真实机械臂标定参数。

- 将 gripper 接触面改为更稳定的解析几何或经过凸分解的碰撞体。
- 加入接触力阈值保护与 Joint5 自适应下探速度控制。
- 在视觉搜索模块中接入相机或点云估计误差，再驱动螺旋搜索初始点。
- 对比同一任务下位置控制、阻抗控制、导纳控制的成功率和接触力峰值。

生成文件：reports/力控螺旋搜索仿真项目总结.docx